

Relatório Técnico: Avaliação Experimental de Agentes Inteligentes

Disciplina: Inteligência Computacional

Autores: Yago e Davi

Data: 10/04/2026

1. Introdução e Justificativa

O estudo de agentes inteligentes é central para a IA moderna, que define inteligência como a capacidade de agir racionalmente. Um agente é racional se, dadas suas percepções, ele escolhe a ação que maximiza sua medida de desempenho. Este projeto visa comparar duas arquiteturas clássicas, **Reativo Simples** e **Baseado em Modelo**, em um ambiente de tarefa "Mundo do Aspirador de Pó", que é determinístico, mas parcialmente observável, desafiando o agente a lidar com a falta de informações globais sobre sujeira e obstáculos.

2. Metodologia e Implementação

2.1 O Ambiente

Foi implementado um simulador customizado em Python (conforme item c da metodologia). O ambiente consiste em uma grade 6x6 com probabilidade de sujeira de 30% e obstáculos de 10%.

Foram utilizadas duas métricas de desempenho:

- **Métrica A:** +1 ponto por cada célula limpa.
- **Métrica B:** +1 ponto por limpeza e -1 ponto por cada movimento realizado.

2.2 Agente Reativo Simples

Baseia-se puramente na percepção atual (*dirt*, *blocked*).

- **Tomada de Decisão:** Segue regras condição-ação fixas: se estiver sujo, aspira; se a frente estiver livre, avança; caso contrário, vira à direita.
- **Limitação:** Por não possuir memória, o agente entra em loops infinitos ao encontrar obstáculos ou limpar áreas isoladas, pois não "sabe" onde já passou.

2.3 Agente Baseado em Modelo

Diferencia-se por manter um **estado interno** (um mapa mental da grade).

- **Atualização de Estado:** O agente mapeia coordenadas (x, y) marcando-as como 'limpas', 'sujas' ou 'obstáculos' conforme se movimenta.

- **Tomada de Decisão:** Utiliza um algoritmo de busca (BFS) para planejar o caminho até a célula suja mais próxima ou para explorar áreas desconhecidas (fronteira). Isso garante que ele não repita movimentos desnecessários em áreas já limpas.

3. Resultados Experimentais

A tabela abaixo resume o desempenho médio e o desvio padrão (dp) de ambos os agentes sob as duas métricas de avaliação propostas:

Agente	Métrica A (Média ± dp)	Métrica B (Média ± dp)
Reativo Simples	4,53 ± 2,54	-343,86 ± 51,30
Baseado em Modelo	10,54 ± 2,58	-64,70 ± 16,97

Foram executados **100 episódios** para cada agente. Os dados brutos foram processados e resultaram nas médias e distribuições abaixo:

3.1 Métrica A (Foco em Limpeza)

Nesta métrica, o objetivo é apenas coletar o máximo de sujeira.

- **Reativo Simples:** Média de **4,53**.
- **Baseado em Modelo:** Média de **10,54**.

Conforme observado no gráfico de barras (**barplot_metric_A.png**), o agente baseado em modelo limpa mais que o dobro de sujeira. O gráfico de caixa (**boxplot_metric_A.png**) revela que a variância do reativo é alta e seu desempenho mediano é baixo, pois ele frequentemente fica "preso" em áreas pequenas da grade.

Gráfico da imagem **barplot_metric_A.png**

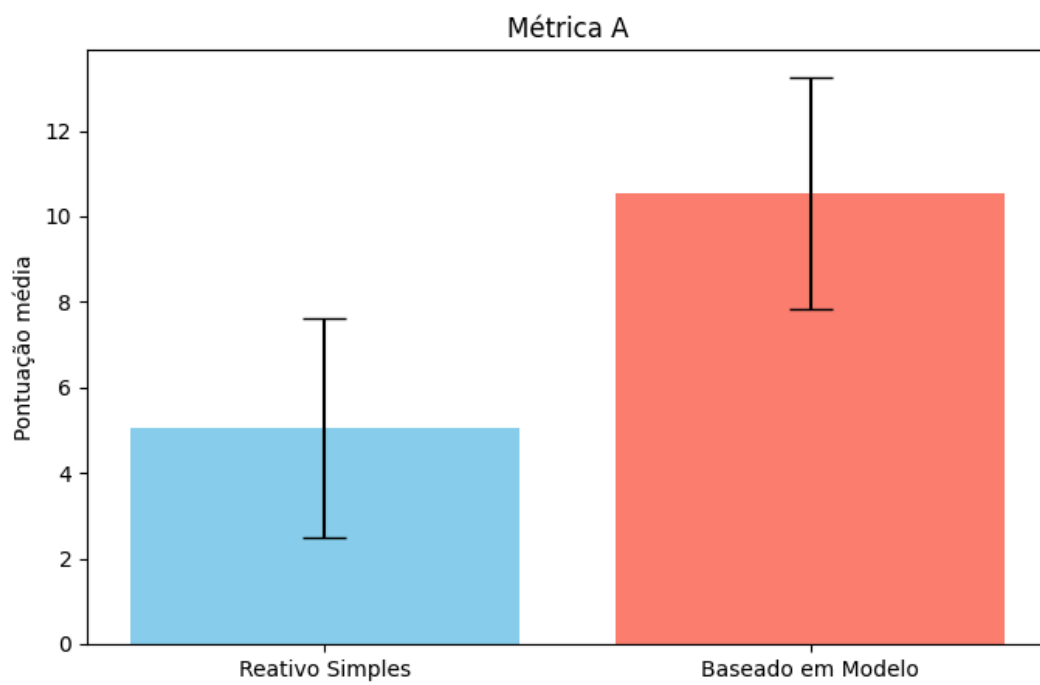
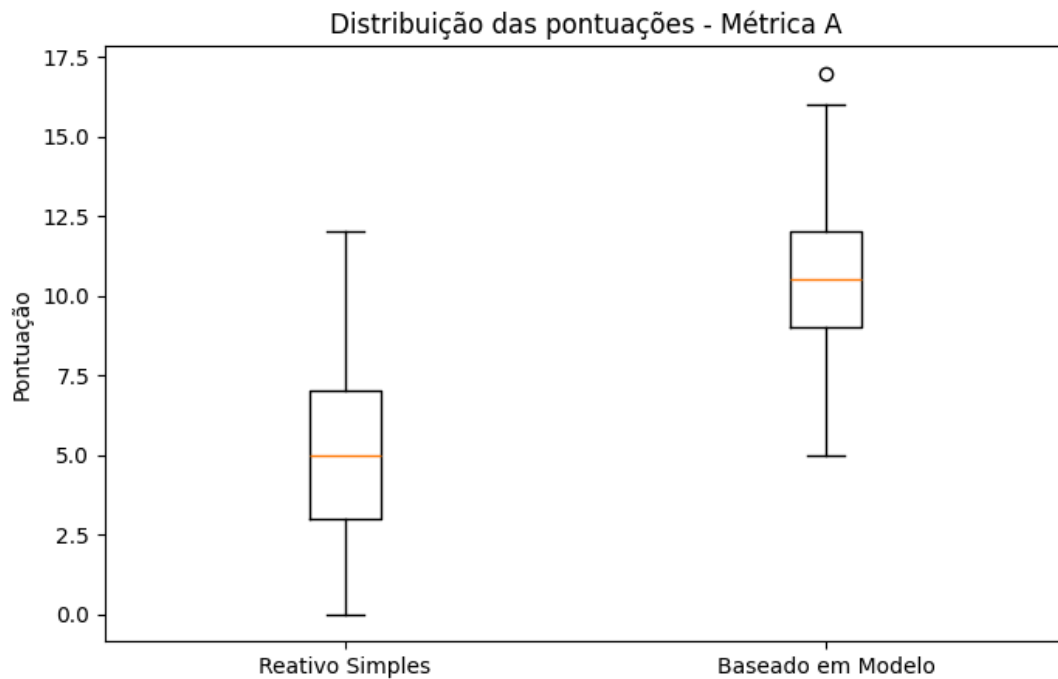


Gráfico da imagem **boxplot_metric_A.png**



3.2 Métrica B (Eficiência Energética)

Esta métrica penaliza a movimentação, exigindo que o agente seja econômico.

- **Reativo Simples:** Média de **-343,86**.
- **Baseado em Modelo:** Média de **-64,70**.

A diferença aqui é drástica. Como visto em **barplot_metric_B.png** e **boxplot_metric_B.png**, o agente reativo acumula penalidades severas por se mover aleatoriamente e em círculos. Já o agente baseado em modelo demonstra racionalidade superior ao cessar movimentos inúteis e traçar rotas otimizadas, reduzindo o custo operacional em aproximadamente 81% em comparação ao reativo.

Gráfico da imagem **barplot_metric_B.png**

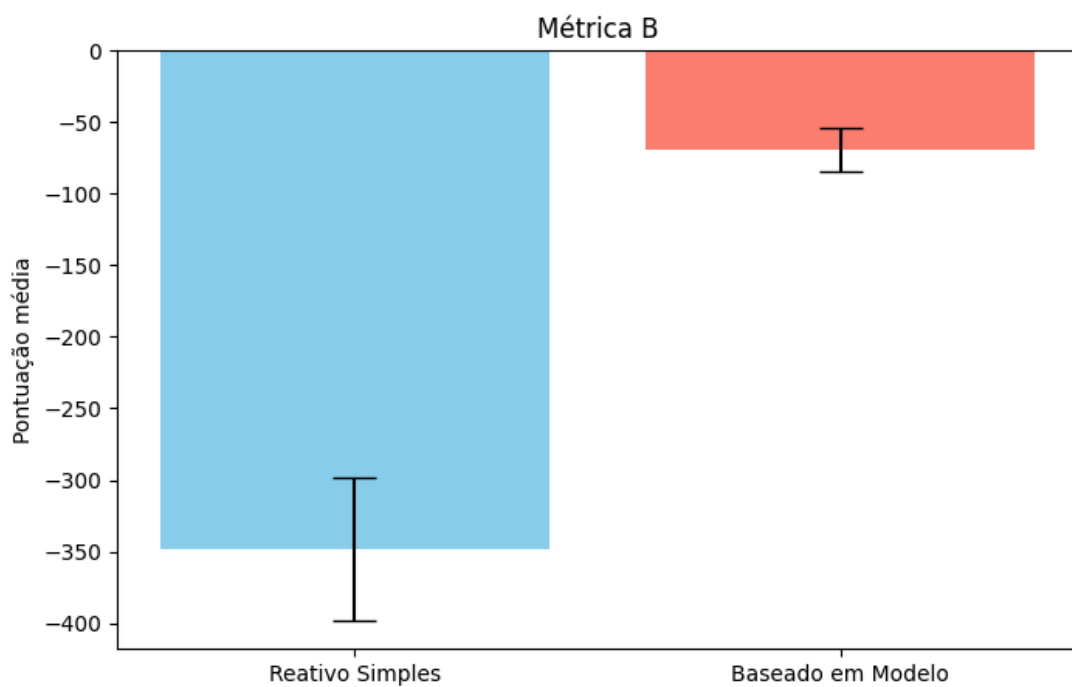
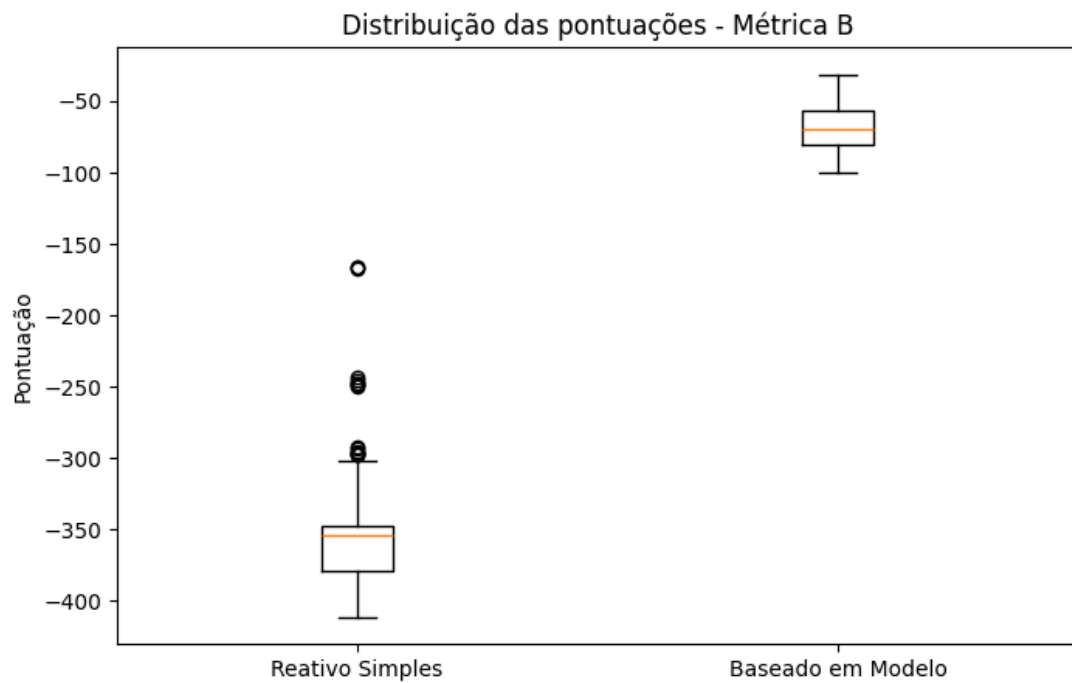


Gráfico da imagem **boxplot_metric_B.png**



4. Análise da Racionalidade

A racionalidade depende da medida de desempenho.

1. **Agente Reativo:** Demonstrou baixa racionalidade. Em um ambiente parcialmente observável, a falta de histórico impede que o agente maximize a limpeza, resultando em um comportamento "míope".
2. **Agente Baseado em Modelo:** Demonstrou alta racionalidade. Ao construir um modelo do mundo, ele compensa a observabilidade parcial. Sua capacidade de planejamento permitiu atingir pontuações próximas ao máximo teórico de sujeira disponível no ambiente, minimizando simultaneamente o custo de deslocamento.

5. Conclusão

Os experimentos confirmam que, para ambientes onde a percepção local é limitada, a arquitetura baseada em modelo é indispensável. Enquanto o reativo simples falha em explorar o ambiente de forma sistemática, o agente com estado interno consegue "enxergar" além de seus sensores através da memória, cumprindo o objetivo de forma inteligente e eficiente.

Anexos:

- Gráficos: `barplot_metric_A.png`, `barplot_metric_B.png`, `boxplot_metric_A.png`, `boxplot_metric_B.png`.
- Dados: `scores_metric_A.csv`, `scores_metric_B.csv`.
- Código-fonte: `environment.py`, `simple_agent.py`, `model_agent.py`, `experiment.py`
- Github: <https://github.com/Melinh0/Computacional-Intelligence-works>